

علل لما يأتي

- 1- لا تغير القوة المغناطيسية التي يؤثر فيها مجال مغناطيسي منتظم من مقدار سرعة الشحنة المتحركة فيه لأن اتجاه القوة المغناطيسية عمودي على اتجاه كل من سرعة الجسيم المشحون، والمجال المغناطيسي المؤثر لذلك فهي تعمل على تغيير اتجاه سرعة الجسيم حسب العلاقة

$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$$

- 2- تكون كتلة المدفع أكبر بكثير من كتلة القذيفة

لأن النظام الذي يتكون من المدفع والقذيفة نظام محفوظ وبالتالي يكون الزخم محفوظ فيصنع المدفع بحيث تكون كتلته كبيرة حتى يرتد بسرعة صغيرة جداً بالمقارنة مع سرعة القذيفة.

- 3- قياس مقاومة مجهولة باستخدام قنطرة ويتستون أكثر دقة من استخدام قانون أوم

لأن جزء من التيار الكهربائي يستنفذ في المقاومات الداخلية لأجهزة القياس المستخدمة في تجربة قانون أوم، بينما في قنطرة ويتستون يعتمد قياس المقاومة المجهولة على عدم مرور تيار في الجلفانوميتر عند اتزانها.